

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais semitotais em solos e sedimentos

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-1
Categoria	Metodologias
Local	Capela química e micro-ondas MARS 5

1. Objetivo

Padronizar pesagem, pré-digestão, digestão assistida por micro-ondas e preparo de extratos para determinação de metais semitotais.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Ácidos concentrados e digestatos devem ser manipulados em capela.

Vasos de micro-ondas são sistemas pressurizados; usar somente vasos íntegros e método autorizado.

Cuidado específico: Não abrir vaso quente ou pressurizado. Aguardar resfriamento completo e depressurizar em capela, com o respiro afastado do operador.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos/vasos de PTFE compatíveis
- Provetas plásticas de 50 mL
- Funis e frascos acidolavados

Materiais auxiliares

- Filtro analítico
- Espátula limpa
- Brancos e material certificado

Equipamentos

- Balança analítica
- MARS 5
- Capela

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra liofilizada	Aproximadamente 0,500 g; registrar massa exata
HNO ₃ concentrado	9,0 mL
HCl concentrado	3,0 mL
Água ultrapura	Completar para 50 mL

4. Procedimento

Pesagem e pré-digestão

1. Homogeneizar, pesar ~0,500 g diretamente no vaso e registrar a massa.
2. Adicionar 9,0 mL de HNO₃ e 3,0 mL de HCl em capela.
3. Realizar pré-digestão por 12 h no modo de fechamento aprovado, dentro da capela.

Micro-ondas e extrato

4. Montar os vasos conforme o protocolo 3-1 e executar o método aprovado para semitotais.
5. Resfriar completamente, despressurizar em capela e inspecionar o digestato.
6. Filtrar somente se o método instrumental permitir, completar para 50 mL e transferir a frasco rotulado.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco, duplicata, material certificado e amostra fortificada por lote.
- Recuperação e precisão dentro dos limites definidos.
- Registrar perda, material insolúvel e qualquer vazamento.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir programa MARS 5, critério para filtração, preservação e prazo.
- Confirmar se a denominação correta é semitotal ou total recuperável.